

孔森一

地球气候与环境专业博士研究生

浙江大学地球科学学院 | 中国杭州

kongsenyi@zju.edu.cn

ResearchGate | 预计 2027 年 6 月博士毕业

研究概况

围绕粒子电磁散射与大气遥感开展研究，聚焦非球形、非均匀气溶胶与云粒子的散射建模、光学性质计算、辐射传输、卫星高光谱反演及数值天气预报资料同化。研究工作涵盖物理算法开发、卫星资料应用与天气预报。

教育背景

地球气候与环境 理学博士 | 浙江大学

2022.09-2027.06 (预计) | 地球科学学院

大气科学 理学学士 | 浙江大学

2018.09-2022.06 | GPA 4.60/5.00; 班级排名 1/15

科研项目与主要贡献

风云四号卫星红外高光谱数据全天候同化关键技术研究

2025.01-2028.12 | 国家自然科学基金联合基金

参与者：开展 FY-4 红外高光谱卫星资料同化方法研究。

大尺寸非球形大气颗粒物电磁散射精确模拟

2023.07-2026.06 | 中国科学院重大科技基础设施开放共享课题

参与者：开展大尺寸大气粒子的电磁散射数值计算。

基于全球/区域一体化同化框架的风云卫星全天候同化技术研究

2022.11-2025.10 | 国家重点研发计划

参与者：研究全球同化框架中的静止红外高光谱卫星资料全天空同化。

风云四号静止卫星红外高光谱云区快速散射计算系统

2022.08-2025.05 | 中国气象局地球系统数值预报中心合作项目

参与者：开发非球形云粒子在红外高光谱应用中的快速散射模型。

基于 CMA-MESO 系统的风云四号资料同化对灾害性天气预报影响研究

2023.07-2023.12 | 浙江省气象科学研究院合作项目

参与者：开展大气廓线反演及 CMA-MESO 资料同化研究。

大气非球形非均匀粒子散射

2021.01-2023.12 | 国家自然科学基金优秀青年科学基金

参与者：开展沙尘粒子建模与光学性质计算。

学术论文

1. X. Song, W. Han, **S. Kong**, J. Yan, K. Zhou (2026). Reconstruction of Three-Dimensional Cloud Structures Using FY-4B AGRI Observations and CMA-MESO Forecasts. *Weather and Forecasting*, Early online release, 14 August 2026.
10.1175/WAF-D-25-0251.1

2. L. Bi, **S. Kong**, Y. Xi, X. Wang, W. Lin, Z. Du, W. Han, X. Zhang (2026). ZJU-SCATT-V1.0: A Comprehensive Single-Scattering Database of Nonspherical Aerosol and Cloud Particles. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 107(7), E1563-E1578.
10.1175/BAMS-D-25-0258.1

3. **S. Kong**, W. Han, L. Bi, R. Yin (2026). All-sky FY4B-GIIRS infrared hyperspectral satellite data assimilation in the CMA-GFS 4DVar system. Part I: Implementation. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 152(778), e70185.
10.1002/qj.70185

4. **S. Kong**, W. Han, L. Bi, R. Yin (2026). All-sky FY4B-GIIRS infrared hyperspectral satellite data assimilation in the CMA-GFS 4DVar system. Part II: Evaluation. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 152(778), e70184.
10.1002/qj.70184

5. **S. Kong**, L. Bi, W. Han, R. Yin, H. Zhang (2026). Hybrid Bayesian-Machine Learning Framework for Multi-Profile Atmospheric Retrieval from Hyperspectral Infrared Observations. *Advances in Atmospheric Sciences*, 43(2), 373-389; online November 2025.
10.1007/s00376-025-5070-9

6. Zhang, H., Han, W., Luo, L., **Kong, S.**, Chen, F., & Shen, H. (2026). Thermodynamic Diagnosis and Humidity Assimilation Using FY-4B GIIRS Retrieved Temperature and Humidity Profiles for Early Warning and Forecasting of a Summer Thermal Convection Event. *Journal of Meteorological Research*. <https://doi.org/10.1007/s13351-026-5287-2>

7. R. Yin, W. Han, Z. Zhao, X. Gong, **S. Kong**, F. Zhang, J. Li (2025). The Preliminary Assimilation and Impacts of FY-4B Geostationary Interferometric Infrared Sounder (GIIRS) Cloud-Cleared Radiances. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 130(23), e2025JD043520.
10.1029/2025JD043520

8. **S. Kong**, Z. Wang, L. Bi (2024). Uncertainties in laboratory-measured shortwave refractive indices of mineral dust aerosols and derived optical properties: a theoretical assessment. *Atmospheric Chemistry and Physics*, 24, 6911-6935.
10.5194/acp-24-6911-2024

9. Z. Wang, L. Bi, **S. Kong** (2023). Flexible implementation of the particle shape and internal inhomogeneity in the invariant imbedding T-matrix method. *Optics Express*, 31(18), 29427-29439.
10.1364/OE.498190

10. **S. Kong**, K. Sato, L. Bi (2022). Lidar Ratio-Depolarization Ratio Relations of Atmospheric Dust Aerosols: The Super-Spheroid Model and High Spectral Resolution Lidar Observations. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 127(4), e2021JD035629.
10.1029/2021JD035629

发明专利

一种考虑卫星仪器探元非均匀性的迭代偏差订正方法。
已授权发明专利。第二发明人；申请号 CN202511848925.6；2025 年 12 月申请。

荣誉奖励

- 2025 | 浙江大学劳育标兵
- 2024、2023 | 浙江大学优秀研究生
- 2023 | 浙江大学五好研究生
- 2023 | 浙江大学地球科学学院博士生十佳科研进展
- 2022 | 浙江大学地球科学学院学术海报展十佳 Poster
- 2018-2022 | 国家奖学金；浙江大学一等奖学金
- 2018-2022 | 浙江省优秀毕业生；浙江大学优秀团干部、优秀团员
- 2019-2021 | 第十一届全国大学生数学竞赛（非数学类）一等奖；浙江省大学生物理创新（理论）竞赛二等奖